Romero Martín Alejandro

PRUEBA TÉCNICA ANALISTA BI

1. ¡Bienvenido! Este es un conjunto de datos públicos de comercio electrónico brasileño de pedidos realizados en la **Tienda Lumi**. El conjunto de datos tiene información de 100 mil pedidos desde 2016 hasta 2018 realizados en múltiples mercados en Brasil. Sus características permiten ver un pedido desde múltiples dimensiones: desde el estado del pedido, el precio, el rendimiento del pago y el flete hasta la ubicación del cliente, los atributos del producto y finalmente las reseñas escritas por los clientes. También hemos publicado un conjunto de datos de geolocalización que relaciona los códigos postales brasileños con las coordenadas de latitud y longitud.
2. Estos son datos comerciales reales, se han anonimizado y las referencias a las empresas y socios en el texto de la reseña se han reemplazado por los nombres de las grandes casas de Juego de Tronos.
3. El conjunto de datos proporcionado contiene información sobre las ventas de una tienda online de ropa, como el producto, el precio, la fecha, el cliente, el país, etc.
4. El objetivo es analizar el comportamiento de los clientes y las tendencias de las ventas, y hacer recomendaciones para mejorar el negocio.

Modelado de datos

Planteamiento:
1. El **problema** es que la tienda online tiene una gran cantidad de datos sobre sus ventas, clientes, productos y envíos, pero **no los tiene organizados ni analizados** de forma eficiente.
2. Se debe plantear un modelo de datos con unas estructuras nuevas que permitan crear consultas rápidas sobre la información, y responder a la mayoría de las preguntas de negocio entre ellas:
2.1. ¿Cuáles son los clientes que más me generan ventas?
2.2. ¿A qué clientes debo fidelizar?
2.3. ¿Cuáles son mis mejores vendedores?
2.4. ¿Cuál es el promedio de tiempos de entrega? ¿Hay algunos casos críticos?
3. A parte de las preguntas anteriores, postule otra serie de preguntas de negocio que puedan ser interesantes resolver según los datos propuestos.

Instrucciones:
Se debe usar alguna herramienta de visualización de datos preferencialmente Power BI y realizar la carga de los datasets compartidos; luego construir un modelo de datos óptimo que responda a las preguntas de negocio
planteadas.
Adjunte screenshots o el archivo de la herramienta usada (.pbix para el caso de power bi) donde se evidencie el modelo construido, así como una descripción de las estructuras, transformaciones, tablas o campos calculados construidos.

Diseño y mockups

Planteamiento:

1. Se tienen **2 tipos de usuarios en la organización**, usuarios **operativos** que les interesa saber el detalle de las transacciones, y usuarios **gerenciales** que quieren ver resúmenes e indicadores para tomar decisiones.
2. Cada uno de los tipos de usuarios no tienen claro aún cómo quieren ver sus datos.

Instrucciones:
1. Con el conocimiento actual de los datos, se debe diseñar 2 vistas o mockups para cada tipo de usuario.
2. Puede usar una herramienta para diseño de mockups, o la misma herramienta de visualización de datos usada, preferiblemente Power bi.
3. Debe poder resolver las necesidades y las preguntas de negocio planteadas desde las 2 ópticas de los tipos de usuario.

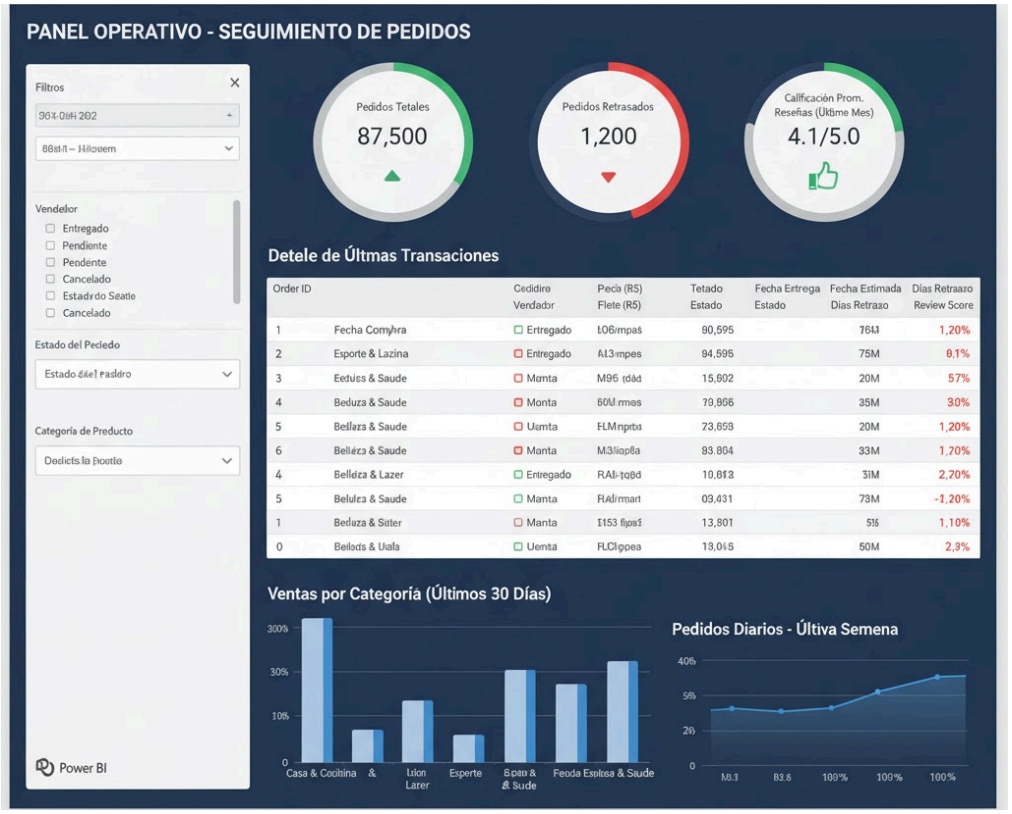
Implementación

Planteamiento:
1. Luego de la aprobación de los diseños, se espera realizar la implementación de estos, creando 2 tableros o 2 hojas, para cada tipo de usuario respectivamente.
2. Se debe garantizar, que se cuenten con los filtros, las métricas, kpis necesarios para cada tipo de usuario y que responda las preguntas de negocio.

Instrucciones:
1. Utilice la herramienta de visualización escogida, preferiblemente Power BI, y realice la implementación de los mockups propuestos.
2. Cuide de implementar algunos indicadores calculados o KPIS en tiempo de extracción y transformación de datos y otros con DAX en tiempo de visualización.
3. Adjunte el archivo entregable .pbix en el caso de Power BI.

1. Plantee una serie de recomendaciones al modelo, diseño y tablero desarrollado, en cuanto a mejores prácticas, seguridad y opciones de mejora.
2. Escriba una serie de conclusiones generales del ejercicio.

Mockup 1: para Usuarios Operativos



Mockup 2: para Usuarios Gerenciales

Conclusiones:

Resumen ejecutivo y logros principales
La empresa ha generado R$13.592 millones en ventas totales, con un ticket promedio de R$120,65 por transacción, demostrando una base de clientes saludable y un poder adquisitivo consistente. Con casi 100 mil productos vendidos y una valoración de satisfacción de 4.09, se evidencia tanto volumen como calidad en la operación comercial, manteniendo altos estándares de servicio.
Los productos más vendidos y por mucho son los artículos para el hogar, continuados por telefonía, tanto nueva como reparada, la suma de sólo estas tres categorías da un 95% del total de las ventas.
Del 100% de los productos entregados desde el comienzo de la empresa, aproximadamente un 2% no se entregó ya sea porque se canceló o se desconoce, lo cual es preocupante si se considera que todo el 2019 la empresa no se movió

Recomendaciones basadas en el dashboard
Fortalecer presencia en ciudades de alto rendimiento identificadas
Capitalizar el éxito de las categorías líderes
Mantener los estándares de calidad que generan alta satisfacción
Utilizar datos clave temporales para optimizar inventario y promociones

Futuras mejoras
Para futuras mejoras del dashboard: implementar análisis RFM de clientes, alertas proactivas de entregas atrasadas, métricas de retención y crecimiento mensual, segmentación por método de pago, y optimización para vista móvil del equipo operativo

Resumen operativo y logros principales
Actualmente se gestionan 1,109 pedidos pendientes, hasta el último momento en el que se recibieron los datos, con un costo promedio de flete de R$19.99, indicando una operación logística activa con costos controlados, pero en relación al ticket promedio es un 15% del costo total. El tiempo de entrega promedio de 12 días establece la línea base para el desempeño operacional, por lo cual habría que achicar ese tiempo entre que el usuario compra y recibe el producto.
El nivel de reviews buenas está dentro de los límites inferiores aceptados, por lo que se debería buscar tener clientes más felices mejorando la logística para poder cambiar ese 14% de clientes insatisfechos, lo re repercute en el posicionamiento de la marca. Los clientes que cancelaron y probablemente pusieron reseñas negativas, son los que esperaron más de 20 días en recibir sus productos lo cual es un error crítico que debe corregirse lo antes posible. Si bien el número de reseñas positivas es muy superior, lo que realmente va a hacer la diferencia es mantener un gran número de clientes con la posibilidad de recibir sus productos en máximo 10 días

Recomendaciones basadas en el dashboard
Implementar alertas inmediatas para pedidos que superen los 10 días de procesamiento.
Crear protocolo de seguimiento para envíos mayores a 15 días.
Optimizar rutas logísticas en ciudades con mayor tiempo de entrega.
Establecer una meta de máximo 10 días para el 95% de los pedidos.